

נספח א: קובץ הוראות למפעיל

נספח זה מתאר את שלבי הפעלת המערכת, הן עבור המערכת הפיזית (חומרה) והן עבור בדיקת הלוגיקה בסביבת הסימולטור.

1. **הפעלת המערכת:** הפעל את הבקר. המערכת תבצע איפוס למנוע ה-Servo ותציג על מסך ה-LCD את הודעת הפתיחה המבקשת מהמשתמש להזדהות ("Welcome To RedSea / Please Identify").

2. זיהוי משה (טביעת אצבע):

- **במערכת הפיזית:** הנח את האצבע על חיישן טביעת האצבע.
- **בסימולטור:** לחץ על הכפתור המוגדר כ-"מדמה טביעת אצבע" (מחובר לפין D3)
- מסך ה-LCD ישתנה ויבקש להתקרב אל המים ("Approach Water")

3. **התקרבות לים (חיישן אולטראסוני):** התקרב (או קרב אובייקט) אל עבר חיישן המרחק במרחק הקטן או שווה ל-5 ס"מ.

- המערכת תזהה את הקרבה ותנחה את המשתמש לגעת במים עם המטה ("Touch Water / With The Staff").

4. **זיהוי המטה (RFID) במערכת הפיזית:** קרב את תג ה-RFID התקין (המייצג את המטה) אל קורא ה-RFID.

- **בסימולטור:** לחץ על הכפתור המוגדר כ-"מדמה RFID" (מחובר לפין D10)

- בעת זיהוי מוצלח, מסך ה-LCD יציג "THE SEA IS OPEN" נורת ה-LED הירוקה תידלק, ומנוע ה-Servo ינוע וידמה את פתיחת הים.

5. **סגירת הים ואיפוס:** לחץ על כפתור סגירת הים הפיזי. מסך ה-LCD יציג "Closing Sea..." מנוע ה-Servo יחזיר את הים למצבו הסגור, נורת ה-LED תכבה, והמערכת תחזור למצב ההמתנה הראשוני.